

Global Solution FIAP 2026.1

A Nova Economia Espacial

OrbitalBasis Team. QUERO CONCORRER.

Integrantes

Tiago Alves Cordeiro — RM 561791 — 561791@fiap.com.br

Leandro Arthur Marinho Ferreira — RM 565240 — 565240@fiap.com.br

Otavio Custodio de Oliveira — RM 565606 — 565606@fiap.com.br

Matheus José Parra — RM 561907 — 561907@fiap.com.br

Ajuste os e-mails se o formato institucional da turma for diferente.

Título: OrbitalBasis — Copiloto Orbital de Comercialização Agrícola

Entrega: Prova de Conceito (POC) e MVP funcional — Inteligência Artificial, 2º ano

1. INTRODUÇÃO

O agronegócio brasileiro opera com informações fragmentadas: o produtor enxerga clima e solo; a mesa de operações enxerga basis, curva de futuros e câmbio. Poucas ferramentas unem dados orbitais (satélite), telemetria de borda (IoT) e indicadores financeiros em um fluxo único de decisão com governança ESG.

O **OrbitalBasis** é uma POC/MVP que demonstra essa integração: processamento de NDVI por visão computacional, predição de risco de safra por Machine Learning, motor de basis e PPE (PTAX BCB e B3), compliance ESG automatizado (Red Flag em APP) e copiloto comercial com RAG (ChromaDB e LangChain).

Escopo: bandas sintéticas e datasets de fallback; métricas de ML sobre rótulos heurísticos (transparência acadêmica). Material educacional — não constitui recomendação de investimento.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Arquitetura geral

- (1) Órbita — NDVI matricial e segmentação (OpenCV/NumPy).
 - (2) Campo — ESP32 com filtragem na borda.
 - (3) Mercado — PTAX, B3, curva de futuros, basis, briefing RAG.
- Distribuído: FastAPI (/api/v1/analysis) + Streamlit.

2.2 Visão computacional — NDVI

```
def compute_ndvi_matrix(red, nir):  
    # NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)  
    red_f = red.astype('float32')  
    nir_f = nir.astype('float32')  
    denom = nir_f + red_f  
    denom = where(denom == 0, nan, denom)  
    return (nir_f - red_f) / denom
```

2.3 Machine Learning — risco de safra

RandomForestRegressor (120 estimadores). Alvo: yield_risk_score (0–100). Features: ndvi_mean, ndvi_std, stress_pct_*, soil_moisture_pct.

```
python scripts/generate_training_dataset.py --rows 8000  
python scripts/train_yield_risk.py
```

Métricas: MAE = 0,024 | R^2 = 0,9999 | 8.000 amostras (treino 6.400 / teste 1.600).

```
def ml_enabled():  
    if getenv('ORBITAL_USE_ML_YIELD_RISK', 'true') == 'false':  
        return False  
    return Path('models/yield_risk_v1.joblib').exists()
```

Nota: R^2 elevado reflete dataset sintético; produção exigiria rótulos de safra reais.

2.4 Motor de mercado

SojaBasisEngine: basis atual, indicativo ajustado por risco de safra, convergência, contango/backwardation.

2.5 Governança ESG

```
if not yield_ctx.esg_compliant:  
    return BasisResult(  
        commodity='soja',  
        basis_atual=0.0,
```

```
        basis_indicativo=0.0,  
        hedge_stance=ESG_BLOCK,  
    )
```

2.6 IoT, RAG e testes

ESP32: transmissão se desvio $\geq 15\%$ ou janela horária.

RAG: ChromaDB + LangChain (deterministic / hybrid / llm).

pytest: 25 testes automatizados.

2.7 Integração Fases 3 e 4 (FIAP)

Visão computacional — NDVI OpenCV

Machine Learning — Random Forest + yield_risk_predictor.py

IA generativa — RAG ChromaDB + LangChain

IoT / Edge — firmware ESP32

Apps distribuídas — FastAPI + Streamlit

Web scraping — PTAX BCB + B3

2.8 Como executar

```
pip install -r requirements.txt  
pytest tests/ -q  
uvicorn src.applications.api.main:app --reload --port 8000  
streamlit run src/applications/dashboard/app.py
```

3. RESULTADOS ESPERADOS

- Dashboard com Campo (NDVI, risco safra) e Mercado (curva, basis).
- ML ativo na sidebar (ex.: risco 64/100).
- ESG OK padrão; RED FLAG simulado bloqueia basis.
- API JSON: ndvi_summary, esg, basis, briefing_markdown.
- Métricas ML reproduzíveis (MAE 0,024; R^2 0,9999).

Evidência visual: vídeo demonstrativo e dashboard em <http://127.0.0.1:8501> (ver repositório).

4. CONCLUSÕES

O OrbitalBasis cumpre o escopo da Global Solution 2026.1: órbita, campo e mercado integrados com ML, ESG e camada distribuída demonstrável em vídeo de até 5 minutos.

Limitações: dados sintéticos, labels heurísticos, APP em máscara demo.

OrbitalBasis: da órbita ao campo, do campo ao mercado. OrbitalBasis Team. QUERO CONCORRER.

5. LINKS DE ENTREGA

Repositório GitHub:

<https://github.com/tiagoalvescordeiro/orbitalbasis>

Vídeo (YouTube — NÃO LISTADO):

[Inserir URL após gravação]

Arquitetura:

<https://github.com/tiagoalvescordeiro/orbitalbasis/blob/main/docs/ARQUITETURA.md>

Material educacional. Não constitui recomendação de investimento.